UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
CAMPUS (NOME DO CAMPUS)
(NOME DO CURSO)

NOME COMPLETO DO AUTOR

TÍTULO DO TRABALHO: SUBTÍTULO, SE HOUVER

Cidade
Ano

NOME COMPLETO DO AUTOR

TÍTULO DO TRABALHO: SUBTÍTULO, SE HOUVER

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de (Nome do curso) da Universidade Federal do Pampa, como requisito parcial para obtenção do Título de Licenciado (ou Bacharel) em (Área do curso).

Área de concentração: Nome da área, se houver.

Orientador: Prof. Dr. Nome completo do orientador

Coorientador: Nome do Coorientador

Cidade
Ano

ESPAÇO RESERVADO PARA A FICHA CATALOGRÁFICA

Substitua o arquivo indicado em `\arquivoFichaCatalografica` pelo PDF gerado no Sistema GURI.

NOME COMPLETO DO AUTOR

TÍTULO DO TRABALHO: SUBTÍTULO, SE HOUVER

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de (Nome do curso) da Universidade Federal do Pampa, como requisito parcial para obtenção do Título de Licenciado (ou Bacharel) em (Área do curso).

Área de concentração: Nome da área, se houver.

Trabalho de Conclusão de Curso defendido e aprovado em: dia de mês de ano.

Banca examinadora:

Prof. Dr. Nome completo do orientador
Orientador
Universidade Federal do Pampa

Profa. Dra. Nome do segundo membro
Coorientador - Opcional
Universidade Federal do Pampa

Prof. Dr. Nome do terceiro membro
Instituição do membro

Dedico este trabalho à minha família, pelo apoio e incentivo durante toda a trajetória acadêmica.

(A dedicatória é opcional).

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu orientador pelas contribuições, pela disponibilidade e pelo acompanhamento durante o desenvolvimento deste trabalho.

Agradeço aos professores, colegas, familiares e demais pessoas que contribuíram para minha formação acadêmica.

(O agradecimento é opcional)

“Uma citação breve e relacionada ao tema do trabalho.”

Autor da citação
(A epígrafe é opcional)

RESUMO

Este arquivo deve conter um resumo informativo, redigido em terceira pessoa, em parágrafo único e com extensão entre 150 e 500 palavras. O texto deve apresentar, de maneira concisa, o tema, o objetivo, a metodologia, os principais resultados e as considerações finais do Trabalho de Conclusão de Curso. Evitam-se enumerações, citações, fórmulas, símbolos e abreviaturas pouco conhecidas. Substitua este texto pelo resumo definitivo e confira a correspondência integral entre a versão em português e o resumo em língua estrangeira.

Palavras-chave: normalização acadêmica; trabalho de conclusão de curso; Universidade Federal do Pampa; LaTeX.

ABSTRACT

This file must contain the full foreign-language version of the abstract, written as a single paragraph. It should accurately reproduce the objective, methodology, main results, and final considerations presented in the Portuguese abstract. Replace this sample with the definitive text and review technical terminology carefully.

Keywords: academic standardization; undergraduate thesis; Federal University of Pampa; LaTeX.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fluxo simplificado das etapas da pesquisa 18
Figura 2 – Exemplo de figura jpg inserida no texto 19

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Distribuição hipotética dos participantes por grupo 20

LISTA DE ABREVIATURAS

n.	número
p.	página
f.	folha
cap.	capítulo

LISTA DE SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
HTML	Hypertext Markup Language

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	15
1.1	Problema de pesquisa	15
1.2	Objetivos	15
1.2.1	Objetivo geral	15
1.2.2	Objetivos específicos	16
1.3	Organização do trabalho	16
2	REFERENCIAL TEÓRICO	17
2.1	Citações diretas e indiretas	17
2.2	Citação de citação	17
2.3	Notas de rodapé	17
3	METODOLOGIA	18
3.1	Exemplo de ilustração	18
3.2	Exemplo de tabela	19
3.3	Equações e fórmulas	20
3.4	Equações Básicas e Fundamentais	20
3.4.1	Identidades Clássicas	20
3.5	Cálculo e Análise	20
3.5.1	Limites	20
3.5.2	Derivadas	21
3.5.3	Integrais	21
3.5.4	Séries	21
3.6	Estatística e Probabilidade	21
3.6.1	Medidas Estatísticas	21
3.6.2	Distribuições de Probabilidade	22
3.6.3	Tópicos de Probabilidade	22
3.7	Física Clássica	22
3.8	Física Moderna	23
3.9	Eletromagnetismo	24
3.9.1	Equações de Maxwell	24
3.9.2	Outras Leis do Eletromagnetismo	24
3.10	Química	24
3.11	Álgebra Linear	25
3.11.1	Determinantes	25
3.11.2	Operações com Vetores	25
3.11.3	Operações com Matrizes	26
3.12	Equações Diferenciais	26

3.12.1 Equações Diferenciais Ordinárias 26
3.12.2 Equações Diferenciais Parciais 26
3.13 Séries e Somatórios 27
3.13.1 Séries Importantes 27
3.13.2 Operadores de Somatória 27
3.14 Funções Especiais e Transcendentais 28
3.15 Sistemas de Equações 28
3.15.1 Sistemas Lineares 28
3.15.2 Sistemas Não-Lineares 29
3.16 Operadores e Notações Especiais 29
3.17 Combinatória e Teoria dos Números 29
3.18 Exemplos de Formatações Especiais 30
3.18.1 Equações Alinhadas 30
3.18.2 Equações com Casos 30
3.18.3 Equações com Matrizes 30
3.18.4 Fração contínua 31
3.19 Conclusão 31
3.20 Dicas finais: 31
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 32
4.1 Apresentação dos resultados 32
4.1.1 Primeiro conjunto de resultados 32
4.1.2 Segundo conjunto de resultados 32
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 33
REFERÊNCIAS 34
GLOSSÁRIO 37
APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 38
APÊNDICE B – EXEMPLO COMPLEMENTAR 39
ANEXO A – DOCUMENTO COMPLEMENTAR 40

1 INTRODUÇÃO

A introdução apresenta o tema, a delimitação do estudo, o problema de pesquisa, a justificativa, os objetivos, uma síntese da metodologia e a organização do trabalho.

Este template adota o sistema autor-data. Uma citação indireta pode ser apresentada de modo narrativo, como em Gil (2022), ou ao final da sentença (Gil, 2022). A indicação de página em citações indiretas é opcional. Para maiores informações ou em caso de dúvidas deve ser consultado o **Manual de Citações** disponível em: https://sites.unipampa.edu.br/sisbi/files/2025/07/manual-de-normalizacao-de-citacao-sistema-de-chamada-e-notas-2025.pdf

Para que as referências apareçam na seção correta, no final do texto, é necessário que elas tenham sido citadas em algum lugar do TCC. Vamos inserir uma frase aqui que cita todas as referências que temos no arquivo .bib que desse template. Isso fará o compilador inserir todas nas referências.

Estudos diversos abrangem áreas como literatura (Alves, 2000), engenharia e tubulações (Bailona *et al.*, 2006), legislação federal (Brasil, 1988; Brasil, 2024), assessoria educacional (Cassol, 2003), avaliação de revestimentos (Courtes, 2018), auditoria bancária (Dantas *et al.*, 2014), jornalismo digital (Ferreira, 2003), metodologia da pesquisa (Gil, 2022; Ruiz, 2008), teorias da personalidade (Hall; Lindzey; Campbell, 2000), redes de computadores (Jonack; Murta, 2006), economia e globalização (Lacerda, 1998; Mariano, 2005), métodos educacionais (Souza; Pereira, 2024), tecnologias no ensino (Mendes; Ribeiro, 2025), pós-graduação (Oliveira, 2023; Woiciekoski, 2026), automação acadêmica (Costa; Martins, 2024), normas técnicas (ABNT, 2024; Universidade Federal do Pampa, 2025), biblioteconomia (Silva *et al.*, 2012), serviço social (Simões, 2009), softwares de apoio (Equipe do Projeto, 2026).

1.1 Problema de pesquisa

Apresente a pergunta que orienta a investigação de forma clara, delimitada e coerente com os objetivos.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Descreva o resultado principal que o trabalho pretende alcançar.

1.2.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos podem ser apresentados em alíneas:

a) identificar os elementos relevantes do problema;

b) analisar os dados coletados;

c) comparar os resultados obtidos; e

d) apresentar as considerações finais.

1.3 Organização do trabalho

Explique brevemente o conteúdo das seções seguintes.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico reúne e discute a literatura relacionada ao problema investigado. Todas as fontes citadas no texto devem aparecer nas referências, e a lista final deve conter somente os documentos efetivamente citados.

2.1 Citações diretas e indiretas

Citações diretas de até três linhas permanecem no corpo do parágrafo, entre aspas duplas. Por exemplo: “a pesquisa científica exige planejamento e sistematização” (Gil, 2022, p. 25).

A citação direta com mais de três linhas deve ser apresentada sem aspas, com recuo de 4 cm, fonte 10 e espaçamento simples:

> A citação longa é destacada do texto e deve reproduzir fielmente o trecho consultado. A chamada autor-data inclui o sobrenome em letras maiúsculas e minúsculas, o ano e a página ou localização da fonte consultada (Hall; Lindzey; Campbell, 2000, p. 88).

Supressões são indicadas por `[...]`; acréscimos ou comentários, por colchetes; e destaques acrescentados pelo autor do TCC devem ser identificados com a expressão “grifo nosso” na chamada.

2.2 Citação de citação

A citação de citação deve ser utilizada somente quando o documento original não puder ser consultado. O pacote oferece os comandos `\apud` e `\apudonline`. Exemplo: (Lacerda, 1998 apud Mariano, 2005, p. 89).

2.3 Notas de rodapé

Notas explicativas devem ser utilizadas com moderação e não podem interromper a sequência lógica do texto.[1]

[1] Exemplo de nota explicativa em fonte 10, espaço simples e alinhamento suspenso.

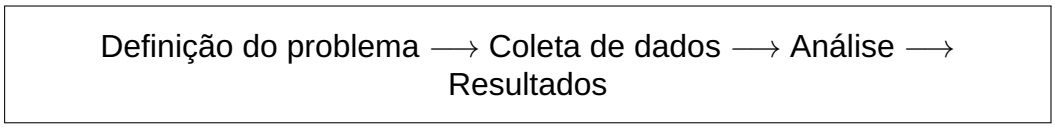
3 METODOLOGIA

Descreva a natureza e a abordagem da pesquisa, o delineamento, o local, os participantes ou a amostra, os instrumentos, os procedimentos de coleta e análise e, quando aplicável, os cuidados éticos.

3.1 Exemplo de ilustração

Toda ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível da passagem a que se refere. A Figura 1 apresenta um exemplo criado diretamente em LaTeX.

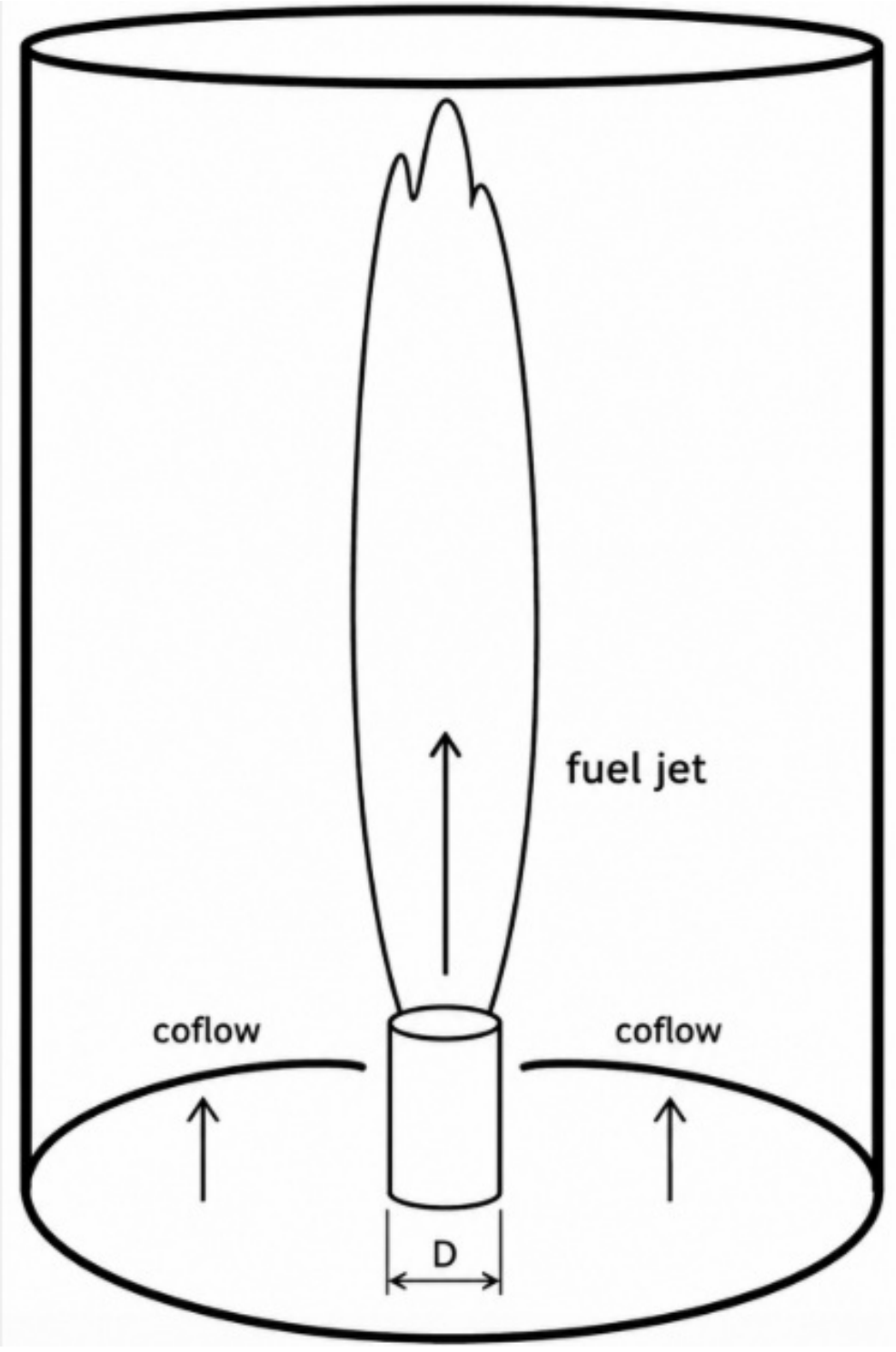
Figura 1 – Fluxo simplificado das etapas da pesquisa



Fonte: elaboração própria.

A Figura 2 apresenta um exemplo de imagem jpg inserida no texto.

Figura 2 – Exemplo de figura jpg inserida no texto



Fonte: elaboração própria.

3.2 Exemplo de tabela

As tabelas privilegiam dados numéricos e não devem apresentar linhas verticais. A Tabela 1 ilustra a apresentação recomendada.

Tabela 1 – Distribuição hipotética dos participantes por grupo

Grupo	Frequência	Percentual (%)
Grupo A	18	45,0
Grupo B	22	55,0
Total	40	100,0

Fonte: elaboração própria.

Nota: valores apresentados apenas para demonstrar a formatação.

3.3 Equações e fórmulas

Equações podem ser destacadas e numeradas à direita. A Equação (3.1) apresenta a média aritmética:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i. \tag{3.1}$$

A seguir outros exemplos de equações:

3.4 Equações Básicas e Fundamentais

3.4.1 Identidades Clássicas

Equação de Euler:

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{3.2}$$

Identidade trigonométrica fundamental:

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1 \tag{3.3}$$

Teorema de Pitágoras:

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{3.4}$$

Equação quadrática:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{3.5}$$

3.5 Cálculo e Análise

3.5.1 Limites

$$\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} = 0 \tag{3.6}$$

3.5.2 Derivadas

Definição de derivada:

$$\frac{df}{dx} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{3.7}$$

Derivada parcial:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \tag{3.8}$$

3.5.3 Integrais

Integral definida:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) \tag{3.9}$$

Integral dupla:

$$\iint_D f(x,y)\,dA \tag{3.10}$$

Integral tripla:

$$\iiint_V f(x,y,z)\,dV \tag{3.11}$$

3.5.4 Séries

Série de Taylor:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n \tag{3.12}$$

Série de Fourier:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right] \tag{3.13}$$

3.6 Estatística e Probabilidade

3.6.1 Medidas Estatísticas

Média aritmética:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i \tag{3.14}$$

Variância:

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 \tag{3.15}$$

Desvio padrão:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2} \tag{3.16}$$

Coeficiente de variação:

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100\% \tag{3.17}$$

Coeficiente de correlação de Pearson:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}} \tag{3.18}$$

3.6.2 Distribuições de Probabilidade

Distribuição normal:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \tag{3.19}$$

Distribuição de Poisson:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \tag{3.20}$$

Distribuição binomial:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \tag{3.21}$$

3.6.3 Tópicos de Probabilidade

Teorema de Bayes:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} \tag{3.22}$$

Esperança matemática:

$$E[X] = \sum_{i} x_i P(X = x_i) \tag{3.23}$$

Covariância:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] \tag{3.24}$$

3.7 Física Clássica

Segunda lei de Newton:

$$F = ma \tag{3.25}$$

Lei da gravitação universal:

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2} \tag{3.26}$$

Energia cinética:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \tag{3.27}$$

Energia potencial gravitacional:

$$E_p = mgh \tag{3.28}$$

Teorema trabalho-energia:

$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2}m(v_f^2 - v_i^2) \tag{3.29}$$

Lei de Ohm:

$$V = IR \tag{3.30}$$

Lei de Coulomb:

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2} \tag{3.31}$$

Potência:

$$P = \frac{W}{t} = \frac{dE}{dt} \tag{3.32}$$

Momento linear:

$$\vec{p} = m\vec{v} \tag{3.33}$$

Momento angular:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = I\omega \tag{3.34}$$

3.8 Física Moderna

Equivalência massa-energia (Einstein):

$$E = mc^2 \tag{3.35}$$

Equação de Schrödinger independente do tempo:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi = E\psi \tag{3.36}$$

Equação de Schrödinger dependente do tempo:

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi \tag{3.37}$$

Relação de de Broglie:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \tag{3.38}$$

Princípio da incerteza de Heisenberg:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \tag{3.39}$$

Energia relativística:

$$E = \sqrt{(pc)^2 + (mc^2)^2} \tag{3.40}$$

3.9 Eletromagnetismo

3.9.1 Equações de Maxwell

Lei de Gauss:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon_0} \tag{3.41}$$

Lei de Gauss para o magnetismo:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \tag{3.42}$$

Lei de Faraday:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \tag{3.43}$$

Lei de Ampère-Maxwell:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(I + \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right) \tag{3.44}$$

3.9.2 Outras Leis do Eletromagnetismo

Força de Lorentz:

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \tag{3.45}$$

Densidade de energia eletromagnética:

$$u = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{\mu_0} \right) \tag{3.46}$$

Vetor de Poynting:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B}) \tag{3.47}$$

3.10 Química

Lei ideal dos gases:

$$PV = nRT \tag{3.48}$$

Concentração molar:

$$c = \frac{n}{V} \tag{3.49}$$

pH:

$$\text{pH} = -\log_{10}[H^+] \tag{3.50}$$

Equação de Nernst:

$$E = E^0 - \frac{RT}{nF} \ln Q \tag{3.51}$$

Constante de equilíbrio:

$$K_c = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b} \tag{3.52}$$

Equação de Arrhenius:

$$k = Ae^{-E_a/RT} \tag{3.53}$$

Forma logarítmica de Arrhenius:

$$\ln(k) = \ln(A) - \frac{E_a}{RT} \tag{3.54}$$

Entalpia de reação:

$$\Delta H_{rxn} = \sum \Delta H_f^\circ(\text{produtos}) - \sum \Delta H_f^\circ(\text{reagentes}) \tag{3.55}$$

Energia livre de Gibbs:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \tag{3.56}$$

3.11 Álgebra Linear

3.11.1 Determinantes

Determinante de matriz 2×2:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \tag{3.57}$$

Determinante de matriz 3×3:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi \tag{3.58}$$

3.11.2 Operações com Vetores

Produto escalar:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i \tag{3.59}$$

Produto vetorial:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \tag{3.60}$$

Norma de um vetor:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2} \tag{3.61}$$

Ângulo entre vetores:

$$\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} \tag{3.62}$$

3.11.3 Operações com Matrizes

Multiplicação de matrizes:

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj} \tag{3.63}$$

Matriz inversa:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) \tag{3.64}$$

Autovalor e autovetor:

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v} \tag{3.65}$$

Polinômio característico:

$$\det(A - \lambda I) = 0 \tag{3.66}$$

Traço de uma matriz:

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} \tag{3.67}$$

3.12 Equações Diferenciais

3.12.1 Equações Diferenciais Ordinárias

Equação diferencial linear de primeira ordem:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \tag{3.68}$$

Equação diferencial linear homogênea de segunda ordem:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p(x)\frac{dy}{dx} + q(x)y = 0 \tag{3.69}$$

Equação diferencial de Bernoulli:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n \tag{3.70}$$

3.12.2 Equações Diferenciais Parciais

Equação de Laplace:

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0 \tag{3.71}$$

Equação de Poisson:

$$\nabla^2 u = f(x, y, z) \tag{3.72}$$

Equação de calor/difusão:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \nabla^2 u \tag{3.73}$$

Equação de onda:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u \tag{3.74}$$

Equação de Burgers:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \tag{3.75}$$

3.13 Séries e Somatórios

3.13.1 Séries Importantes

Série geométrica:

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}, \quad |r| < 1 \tag{3.76}$$

Série harmônica:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty \tag{3.77}$$

Série p:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ converge se } p > 1 \tag{3.78}$$

Série de potências:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n \tag{3.79}$$

3.13.2 Operadores de Somatória

Somatório duplo:

$$\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \tag{3.80}$$

Produtório:

$$\prod_{i=1}^{n} a_i = a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_n \tag{3.81}$$

Somatório telescópico:

$$\sum_{k=1}^{n} (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_1 \tag{3.82}$$

3.14 Funções Especiais e Transcendentais

Identidades logarítmicas:

$$\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y) \tag{3.83}$$

$$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y) \tag{3.84}$$

Identidades exponenciais:

$$e^{x+y} = e^x \cdot e^y \tag{3.85}$$

Função erro:

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2}\, dt \tag{3.86}$$

Função gama:

$$\Gamma(n) = \int_0^\infty t^{n-1} e^{-t}\, dt = (n-1)! \tag{3.87}$$

Função beta:

$$B(x,y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}\, dt \tag{3.88}$$

Relação entre funções beta e gama:

$$B(x,y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)} \tag{3.89}$$

Função de Bessel:

$$J_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!(n+m)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2m} \tag{3.90}$$

3.15 Sistemas de Equações

3.15.1 Sistemas Lineares

Sistema 2×2:

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y = c_1 \\ a_2 x + b_2 y = c_2 \end{cases} \tag{3.91}$$

Forma matricial:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \tag{3.92}$$

Regra de Cramer:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)} \tag{3.93}$$

3.15.2 Sistemas Não-Lineares

Sistema 2×2 genérico:

$$\begin{cases} f(x,y) = 0 \\ g(x,y) = 0 \end{cases} \tag{3.94}$$

3.16 Operadores e Notações Especiais

Operador nabla (gradiente):

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) \tag{3.95}$$

Divergência:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z} \tag{3.96}$$

Rotacional:

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} \tag{3.97}$$

Laplaciano:

$$\nabla^2 f = \Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \tag{3.98}$$

Operador d'Alembertiano:

$$\Box^2 = \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \tag{3.99}$$

Integral de linha:

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} \tag{3.100}$$

Integral de superfície:

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} \tag{3.101}$$

Teorema de Stokes:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S} \tag{3.102}$$

Teorema da divergência (Gauss):

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \vec{F})\, dV \tag{3.103}$$

3.17 Combinatória e Teoria dos Números

Número binomial (coeficiente binomial):

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \tag{3.104}$$

Permutação:

$$P(n,k) = \frac{n!}{(n-k)!} \tag{3.105}$$

Combinação com repetição:

$$C_r(n,k) = \binom{n+k-1}{k} \tag{3.106}$$

Sequência de Fibonacci:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad F_0 = 0, F_1 = 1 \tag{3.107}$$

Números de Stirling (segunda espécie):

$$S(n,k) = \frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{k}(-1)^{k-j}\binom{k}{j}j^n \tag{3.108}$$

Teorema fundamental da aritmética:

$$n = p_1^{a_1}p_2^{a_2}\cdots p_k^{a_k} \tag{3.109}$$

3.18 Exemplos de Formatações Especiais

3.18.1 Equações Alinhadas

$$x^2 + y^2 = r^2 \tag{3.110}$$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 \tag{3.111}$$

$$\text{raio} = r \tag{3.112}$$

3.18.2 Equações com Casos

Função valor absoluto:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases} \tag{3.113}$$

Função degrau de Heaviside:

$$H(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 & \text{se } x \geq 0 \end{cases} \tag{3.114}$$

3.18.3 Equações com Matrizes

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix} \tag{3.115}$$

3.18.4 Fração contínua

$$x = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{a_3 + \cdots}}} \tag{3.116}$$

3.19 Conclusão

Este documento apresentou uma coletânea completa de fórmulas e equações em LaTeX cobrindo diversas áreas do conhecimento científico. Todas essas equações podem ser facilmente adaptadas e incorporadas em seus próprios documentos.

3.20 Dicas finais:

- Use `equation*` para equações não numeradas
- Use `align*` para múltiplas equações alinhadas
- Use `gather*` para equações centralizadas
- Sempre inclua os pacotes `amsmath` e `amssymb`
- Para referências, use `\label` e `\ref`

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresente os resultados em sequência lógica e discuta-os à luz dos objetivos e da literatura. Evite repetir integralmente no texto todos os valores já mostrados em tabelas ou figuras.

4.1 Apresentação dos resultados

Os resultados podem ser organizados em subseções de acordo com as categorias de análise, variáveis ou etapas da pesquisa.

4.1.1 Primeiro conjunto de resultados

Descreva os achados e estabeleça relações com estudos anteriores.

4.1.2 Segundo conjunto de resultados

Destaque convergências, divergências, limitações e possíveis implicações dos resultados.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para TCC e monografia, o manual da UNIPAMPA recomenda a denominação “Considerações finais”. Retome o problema e os objetivos, sintetize os principais resultados, registre as limitações e indique possibilidades de continuidade da pesquisa. Não introduza dados ou referências que não tenham sido discutidos anteriormente.

REFERÊNCIAS

ALVES, Castro. **Navio negreiro**. *[S. l.]*: Virtual Books, 2000. Disponível em: http: //www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm. Acesso em: 10 jan. 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TéCNICAS. **NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação**. Rio de Janeiro, 2024.

BAILONA, Baltazar Agenor *et al.* **Análise de tensões em tubulações industriais**: para engenheiros e projetistas. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

BRASIL. Decreto-lei nº 2.481, de 3 de outubro de 1988. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, v. 126, n. 190, p. 19291-19292, 4 out. 1988.

BRASIL. **Lei nº 14.874, de 28 de maio de 2024**: Dispõe sobre a pesquisa com seres humanos e institui o sistema nacional de Ética em pesquisa com seres humanos. Brasília, DF, 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/. Acesso em: 10 jul. 2026.

CASSOL, Glória Barbosa. Assessoria no Centro de Educação da UFSM: uma atividade dispensável? *In*: SILVEIRA, Ada Cristina Machado da (Ed.). **Práticas, identidade e memória**: 30 anos de Relações Públicas na UFSM. Santa Maria: FACOS-UFSM, 2003. p. 183-190.

COSTA, Rafael; MARTINS, Luiza. Automação de processos acadêmicos com software livre. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 35., 2024, Brasília. **Anais do [. . .]**. Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Computação, 2024. p. 210-219. Disponível em: https://example.org/anais. Acesso em: 10 jul. 2026.

COURTES, Rafael Alves. **Avaliação do comportamento dos revestimentos de carbeto de tungstênio e carbeto de cromo via HVOF frente à fadiga térmica**. Orientador: Ana Cláudia Costa de Oliveira. 2018. 61 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2018. Disponível em: http://dspace.unipampa.edu.br: 8080/bitstream/riu/3713/1/Rafael%20Alves%20Courte%20s%20-%202018.pdf. Acesso em: 26 fev. 2019.

DANTAS, José Alves *et al.* Regulação da auditoria em sistemas bancários: análise do cenário internacional e fatores determinantes. **Revista Contabilidade & Finanças**, São Paulo, v. 25, n. 64, p. 7-18, jan./abr. 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151970772014000100002&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 20 maio 2014.

Equipe do Projeto. **Nome do software**. 2026. Versão 1.0. Software. Disponível em: https://example.org/software. Acesso em: 10 jul. 2026.

FERREIRA, Paulo Henrique de Oliveira. O jornalismo on line. **Revista de Estudos de Jornalismo**, Campinas, v. 6, n. 1, p. 65-77, jan./jun. 2003.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

HALL, Calvin S.; LINDZEY, Gardner; CAMPBELL, John B. **Teorias da personalidade**. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.

JONACK, Marco Antonio; MURTA, Cristina Duarte. Limite de capacidade e proteção se servidores em redes gigabit. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES, 2006, Curitiba. **Anais [...]**. Curitiba: Sociedade Brasileira de Computação, 2006. p. 179-194.

LACERDA, Antonio Corrêa de. **O impacto da globalização na economia brasileira**. São Paulo: Contexto, 1998.

MARIANO, Jefferson. **Introdução à economia brasileira**. São Paulo: Saraiva, 2005.

MENDES, Carla; RIBEIRO, Paulo. Tecnologias digitais no ensino superior. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 30, n. 1, p. 1-18, 2025. Disponível em: https://example.org/artigo. Acesso em: 10 jul. 2026.

OLIVEIRA, Marina. **Formação docente e recursos digitais**. Orientador: Nome do orientador. 2023. 120 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Pampa, Campus Jaguarão, Jaguarão, 2023.

RUIZ, João Álvaro. **Metodologia científica**: guia para eficiência nos estudos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

SILVA, V. B. *et al.* Possibilidades de atividades colaborativas e cooperativas entre bibliotecários e gestores da informação em práticas profissionais de armazenamento, organização, fluxo e recuperação da informação. *In*: ENCONTRO REGIONAL DE ESTUDANTES DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO, CIÊNCIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO – EREBD, 15., 2012, Juazeiro do Norte. **Anais [...]**. Juazeiro do Norte, CE: *[s.n.]*, 2012. Disponível em: http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/moci/article/view/2098/1300. Acesso em: 17 jul. 2018.

SIMÕES, Carlos. **Curso de direito do serviço social**. São Paulo: Cortez, 2009. 1 CD-ROM.

SOUZA, Maria; PEREIRA, João. Métodos de análise em pesquisas educacionais. *In*: LIMA, Ana (Ed.). **Pesquisa e inovação na universidade**. Porto Alegre: Editora Acadêmica, 2024. p. 45-68.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA. **Manual de normalização de trabalhos acadêmicos**. Bagé: Universidade Federal do Pampa, 2025. Disponível em: https://sites.unipampa.edu.br/sisbi/normalizacao/. Acesso em: 10 jul. 2026.

WOICIEKOSKI, Michel Dornelles. **Análise de investimentos financeiros utilizando Python**. Orientador: Nome do orientador. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) – Universidade Federal do Pampa, Itaqui, 2026.

GLOSSÁRIO

Compilador	Programa responsável por transformar o código-fonte em um documento final.
LaTeX	Sistema de preparação de documentos baseado em marcação.
Template	Estrutura previamente configurada para padronizar um documento.

APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Inclua aqui questionários, roteiros, códigos, formulários ou outros materiais elaborados pelo próprio autor e que sejam necessários à compreensão do trabalho.

APÊNDICE B – EXEMPLO COMPLEMENTAR

Segundo apêndice de demonstração.

ANEXO A – DOCUMENTO COMPLEMENTAR

Este é o exemplo de um anexo. Inclua aqui documentos de terceiros utilizados para fundamentação, comprovação ou ilustração.